Monotonie

Monotonie begründen · Graph von f′ lesen · Aussagen über f und f′ beurteilen

Monotonie begründen ○○●●○

GK '24 A1.7a

1. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0{,}25x} - e$; ihr Graph ist G. Weise nach, dass G streng monoton steigend verläuft. ~~TR~~

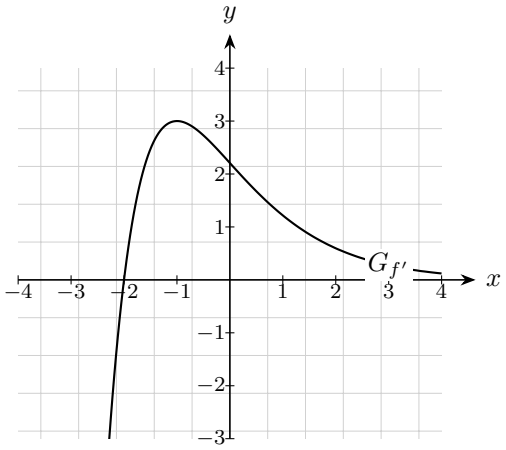
GK '23 B2.1e

2. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$ und $f'(x) = (0{,}5x^2 + x - 4{,}5) \cdot e^x$. Der Graph von f hat bei $x = -1 + \sqrt{10}$ einen Tiefpunkt und für $x \geq 0$ keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von f für $x \geq 0$ an.

Graph von f′ lesen ●○○●●

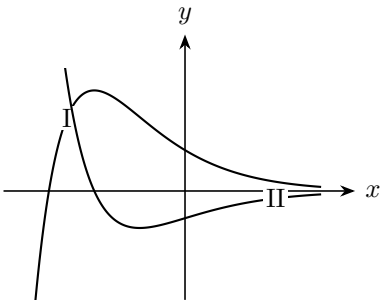
GK '26 A1.7a

3. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f. Die einzige Nullstelle von f' ist -2. Begründe, dass f für $x \leq -2$ monoton fallend und für $x \geq -2$ monoton steigend ist. ~~TR~~

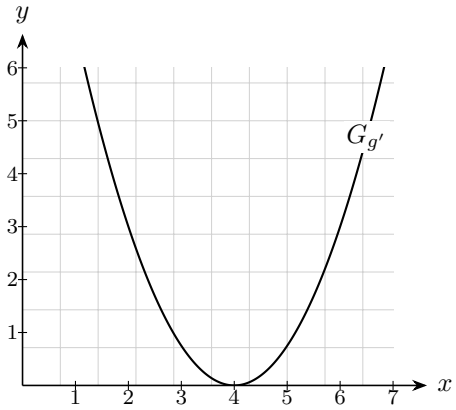


1: 0,25 · $e^{0{,}25x}$; G ist streng monoton steigend | 2: 2,16: f fällt streng monoton; für x ≥ −1 + √10: f steigt streng monoton | 3: f fällt für x ≤ −2; f steigt für x ≥ −2

GK '22 B2.1c **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen I und II von f und f' ohne Skalierung. Entscheide, welcher Graph f' darstellt, und begründe deine Entscheidung.

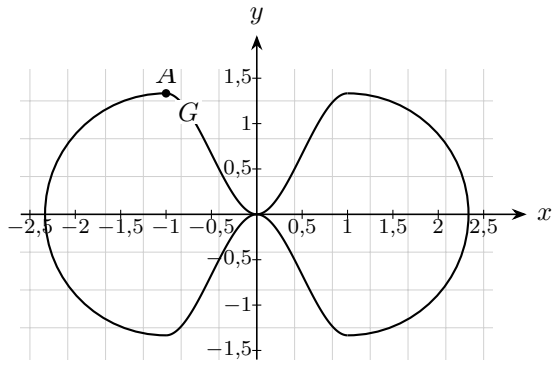


GK '23 B2.2f **5.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 12x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von g', eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(4 \mid 0)$. Begründe mithilfe der Abbildung die beiden Aussagen: Der Graph von g hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. Der Graph von g hat keinen Extrempunkt.



Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

GK '26 B2.1h **6.** Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn ist in der Draufsicht symmetrisch zur x- und zur y-Achse (Abbildung, 1 LE = 1 m). Der obere Verlauf wird für $-1 \le x \le 0$ durch den Graphen G von g mit $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ beschrieben; er beginnt in $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$. Oberer und unterer Verlauf sind durch zwei Halbkreise verbunden. Ein Sensor sitzt im Punkt $Q(x_Q \mid y_Q)$ mit $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$, $x_Q \neq 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung die Lage des Sensors.



4: f hat bei −2 einen Hochpunkt (f′ wechselt dort von + nach −); Graph II ist f′ |
5: genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; kein Extrempunkt |
6: 1; Q(1|−$\frac{4}{3}$): tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht

GK '23 B2.1d

7. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$; ihr Graph G hat genau zwei lokale Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten.
$T\left(-1+\sqrt{10} \mid f(-1+\sqrt{10})\right)$ ist der Tiefpunkt. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die Aussagen wahr sind, und begründe. I: $f(-0{,}9+\sqrt{10})$ ist kleiner als die y-Koordinate des Tiefpunkts. II: $f'(-0{,}9+\sqrt{10})$ ist größer als null.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.7a B2.1h		A1.7a	B2.1d B2.1e B2.2f	B2.1c		B2.1d			

Vorher: Nullstellen · Extrempunkte
▸ Monotonie
Weiter: Wendepunkte · Gleichungen und Ungleichungen

7: $f(-0{,}9+\sqrt{10}) > f(-1+\sqrt{10})$; $f'(-0{,}9+\sqrt{10}) > 0$